電気回路Ⅲ　配布資料 1

問題1　図 1 において$v_c = V_c \sin \omega t[V]$である.

（1）この時の電源電圧 v を, $v = V_m \sin(\omega t + \theta)[V]$の形式で求めよ.

（2）$\frac{V_c}{V_m}$の式を R, C, ω を適切に用いて求めよ.

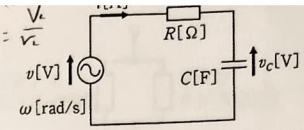


図 1

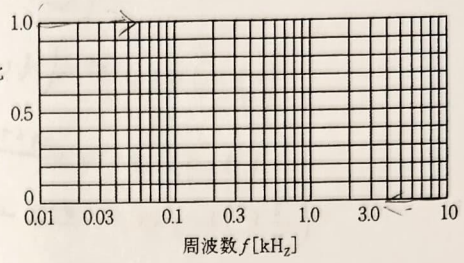
（3）（2）で得られた式を用い, $C = 1[\mu F]$, $R = 1[k\Omega]$, 周波数を

問表 3−1 の値としたときの$\frac{V_c}{V_m}$を計算せよ（小数点以下３桁とすること）. また, グラフで示せ.

（4）この結果から, この回路はローパスフィルタかハイパスフィルタか示せ.

問表 3-1

周波数 f[kHz]	V_C/V_m
0.01	
0.1	
0.3	
1	
10	



問題2　次の複素数を極座標表示と直交座標表示で表せ.

(1) $\dot{Z} = \left(6\angle\frac{\pi}{6}\right)\left(3\angle -\frac{2\pi}{3}\right)$

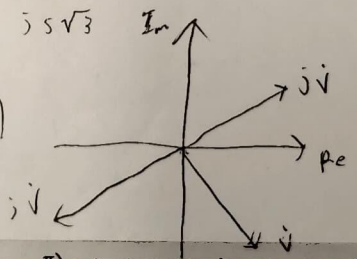
(2) $\dot{Z} = (1+j\sqrt{3}) \times \sqrt{3}\angle\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

問題3　正弦波交流電圧$v = 10\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)[V]$について以下について示せ.

（1）極座標表示$\dot{V}$と直交座標表示$\dot{V}$を示せ.

（2）この$\dot{V}$についての$j\dot{V}$, $-j\dot{V}$を与える極座標表示を求めよ.

（3）$\dot{V}$, $j\dot{V}$, $-j\dot{V}$のフェーザ図を描け.



問題4　瞬時値で表した電流$i = 10\sqrt{2}\sin\left(100t + \frac{\pi}{6}\right)$の極座標表示$\dot{I}$を示したのち, この電流が$R = 5[\Omega]$の抵抗, $L = 50[mH]$のインダクタンス, $C = 2[mF]$のキャパシタンスに流れるとき, それぞれの素子に生じる電圧を極座標表示$\dot{V}_R[V]$, $\dot{V}_L[V]$, $\dot{V}_C[V]$を求めよ. また, それぞれの電圧の瞬時値v_R, v_L, v_Cの式をそれぞれ示せ. さらに$\dot{I}$, $\dot{V}_R$, $\dot{V}_L$, $\dot{V}_C$, のフェーザ図を描け.